KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

중첩 선언과 익명 객체 (심화1)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

중첩 선언과 익명 객체

다음과 같이 클래스를 정의하세요.

```
package ch09.sec05.exam02;

public class A {
  //A 인스턴스 필드
  String field = "A-field";

  //A 인스턴스 메소드
  void method() {
    System.out.println("A-method");
  }

  //인스턴스 멤버 클래스
  class B {
    //B 인스턴스 필드
    String field = "B-field";

    //B 인스턴스 메소드
    void method() {
      System.out.println("B-method");
    }

    //B 인스턴스 메소드
    void print() {
      //B 객체의 필드와 메소드 사용
      System.out.println(this.field);
      this.method();

      //A 객체의 필드와 메소드 사용
      System.out.println(A.this.field);
      A.this.method();
    }
  }

  //A의 인스턴스 메소드
  void useB() {
    B b = new B();
    b.print();
  }
}
```

중첩 선언과 익명 객체

- 다음 코드의 실행결과를 적어보고, 실제 결과를 확인하세요.

```
package ch09.sec05.exam02;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //A 객체 생성
    A a = new A();

    //A 메소드 호출
    a.useB();
  }
}
```

AExample.java

```
package ch09.sec05.exam02;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //A 객체 생성
    A a = new A();

    //A 메소드 호출
    a.useB();
  }
}
```

```
B-field
B-method
A-field
A-method
```

중첩 선언과 익명 객체

다음 클래스를 정의하세요.

```
package ch09.sec06.exam03;

public class Button {
  //정적 멤버 인터페이스
  public static interface ClickListener {
    //추상 메소드
    void onClick();
  }

  //필드
  private ClickListener clickListener;

  //메소드
  public void setClickListener(ClickListener clickListener) {
    this.clickListener = clickListener;
  }

  public void click() {
    this.clickListener.onClick();
  }
}
```

다음 출력이 나오도록 클래스를 완성하세요.

```
package ch09.sec06.exam03;

public class ButtonExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Ok 버튼 객체 생성
    Button btnOk = new Button();


    //Ok 버튼 클릭하기
    btnOk.click();
  }
}
```

```
Ok 버튼을 클릭했습니다.
```

Button.java

```
package ch09.sec06.exam03;

public class ButtonExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Ok 버튼 객체 생성
    Button btnOk = new Button();

    //Ok 버튼 클릭 이벤트를 처리할 ClickListener 구현 클래스(로컬 클래스)
    class OkListener implements Button.ClickListener {
      @Override
      public void onClick() {
        System.out.println("Ok 버튼을 클릭했습니다.");
      }
    }

    //Ok 버튼 객체에 ClickListener 구현 객체 주입
    btnOk.setClickListener(new OkListener());

    //Ok 버튼 클릭하기
    btnOk.click();
  }
}
```

```
Ok 버튼을 클릭했습니다.
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

중첩 선언과 익명 객체 (심화2)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

중첩 선언과 익명 객체

- 다음과 같이 Tire 클래스를 정의하세요.

```
package ch09.sec07.exam01;

public class Tire {
  public void roll() {
    System.out.println("일반 타이어가 굴러갑니다.");
  }
}
```

중첩 선언과 익명 객체

주석의 지시사항대로, 다음 클래스를 완성하세요.

```
package ch09.sec07.exam01;

public class Car {
  //필드에 Tire 객체 대입
  private Tire tire1 = new Tire();

  //필드에 익명 자식 객체 대입
  // "익명 자식 Tire 객체 1이 굴러갑니다." 출력하는 roll() 메서드 정의
  private Tire tire2;




  //메소드(필드 이용)
  public void run1() {
    tire1.roll();
    tire2.roll();
  }
```

중첩 선언과 익명 객체

- 주석의 지시사항대로, 다음 클래스를 완성하세요.

```
  //메소드(로컬 변수 이용)
  public void run2() {
    //로컬 변수에 익명 자식 객체 대입
     // roll() 메서드에서 "익명 자식 Tire 객체 2가 굴러갑니다." 출력
    Tire tire;





    tire.roll();
  }

  //메소드(매개변수 이용)
  public void run3(Tire tire) {
    tire.roll();
  }
}
```

Car.java

```
package ch09.sec07.exam01;

public class Car {
  //필드에 Tire 객체 대입
  private Tire tire1 = new Tire();

  //필드에 익명 자식 객체 대입
  private Tire tire2 = new Tire() {
    @Override
    public void roll() {
      System.out.println("익명 자식 Tire 객체 1이 굴러갑니다.");
    }
  };

  //메소드(필드 이용)
  public void run1() {
    tire1.roll();
    tire2.roll();
  }
```

중첩 선언과 익명 객체

Car.java

```
  //메소드(로컬 변수 이용)
  public void run2() {
    //로컬 변수에 익명 자식 객체 대입
    Tire tire = new Tire() {
      @Override
      public void roll() {
        System.out.println("익명 자식 Tire 객체 2가 굴러갑니다.");
      }
    };
    tire.roll();
  }

  //메소드(매개변수 이용)
  public void run3(Tire tire) {
    tire.roll();
  }
}
```

중첩 선언과 익명 객체

- 주석의 지시사항대로, 다음 클래스를 완성하세요.

```
package ch09.sec07.exam01;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Car 객체 생성
    Car car = new Car();

    //익명 자식 객체가 대입된 필드 사용
    car.run1();

    //익명 자식 객체가 대입된 로컬변수 사용
    car.run2();

    //익명 자식 객체가 대입된 매개변수 사용
    car.run3(                    );
  }
}
```

CarExample.java

```
package ch09.sec07.exam01;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Car 객체 생성
    Car car = new Car();

    //익명 자식 객체가 대입된 필드 사용
    car.run1();

    //익명 자식 객체가 대입된 로컬변수 사용
    car.run2();

    //익명 자식 객체가 대입된 매개변수 사용
    car.run3(new Tire() {
      @Override
      public void roll() {
        System.out.println("익명 자식 Tire 객체 3이 굴러갑니다.");
      }
    });
  }
}
```

중첩 선언과 익명 객체

- 다음과 같이 인터페이스를 정의하세요.

```
package ch09.sec07.exam03;

public class Button {
  //정적 멤버 인터페이스
  public static interface ClickListener {
    //추상 메소드
    void onClick();
  }

  //필드
  private ClickListener clickListener;

  //메소드
  public void setClickListener(ClickListener clickListener) {
    this.clickListener = clickListener;
  }

  public void click() {
    this.clickListener.onClick();
  }
}
```

주석의 지시사항대로, 다음 클래스를 완성하세요.

```
package ch09.sec07.exam03;

public class ButtonExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Ok 버튼 객체 생성
    Button btnOk = new Button();

    //Ok 버튼 객체에 ClickListener 구현 객체 주입


    //Ok 버튼 클릭하기
    btnOk.click();
    //Cancel 버튼 객체 생성
    Button btnCancel = new Button();

    //Cancel 버튼 객체에 ClickListener 구현 객체 주입


    //Cancel 버튼 클릭하기
    btnCancel.click();
  }
}
```

```
Ok 버튼을 클릭했습니다.
Cancel 버튼을 클릭했습니다.
```

Button.java

```
package ch09.sec07.exam03;

public class ButtonExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Ok 버튼 객체 생성
    Button btnOk = new Button();

    //Ok 버튼 객체에 ClickListener 구현 객체 주입
    btnOk.setClickListener(new Button.ClickListener() {
      @Override
      public void onClick() {
        System.out.println("Ok 버튼을 클릭했습니다.");
      }
    });

    //Ok 버튼 클릭하기
    btnOk.click();
```

중첩 선언과 익명 객체

Button.java

```
    //Cancel 버튼 객체 생성
    Button btnCancel = new Button();

    //Cancel 버튼 객체에 ClickListener 구현 객체 주입
    btnCancel.setClickListener(new Button.ClickListener() {
      @Override
      public void onClick() {
        System.out.println("Cancel 버튼을 클릭했습니다.");
      }
    });

    //Cancel 버튼 클릭하기
    btnCancel.click();
  }
}
```

```
Ok 버튼을 클릭했습니다.
Cancel 버튼을 클릭했습니다.
```